

종합 감사 보고서

v15 블록 — 지속 전장 엔진 · 강화학습(RL) · 다운스트림 컷오버

감사 일자	2026-06-23	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v15.06.01 ~ v15.13.05 (감사 시점 60커밋, 전장 엔진 블록)	발견 항목	0 건
변경 규모	engine_v7 +1004줄 · launcher 대규모 리팩터 · rl_env.py 신설 · engine +129줄	트리거	① 큰 묶음 완료
감사 방식	무인 모드 — 단계별 동의 없이 자동 수행. exe 스모크는 GUI 자동화(pywinauto)	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요 시간	빌드 ~4.1분 · GUI 스모크 ~35초 · MC 측정 ~15초 · 회귀 ~수초 (정밀 단계별 계측은 v16 감사부터 자동 기록)	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표(208 대조) · audit_scan 11항목 · MC n=20(단발)/n=8(전장) · BattleEngine 25메서드 시그니처 · DB 8종+surrogate 345키	재감사	0회 (발견 0)

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	cfg=dict(cfg) 진입부 복사 · 전역 DB mutate 0 · BattleEngine 25메서드 부모 시그니처 보존 · NoScrollComboBox 준수 · 동작없는 체크박스 0 · 신기능 8항목(3중세트·MC 3경로·_id_counter·spec_db 동기·_log/frames 가드) 충족
②	DB·수치	PASS	spec_db 107 = 엔티티 DB 합(ENEMY65+FRIENDLY14+SHIP21+AIRCRAFT7) 정확 일치 · SHIP_ENDURANCE/PROCUREMENT 21=SHIP_DB21 · 공개제원 일치(J-16 6-055형 24-야센 32-랴오닝 \$3B) · surrogate 345=15×23 누락 0
③	회귀	PASS	verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든값 일치(동작 보존) · 결정론 유지
④	통합 MC + 성능	PASS	단발 MC 요격률 0.749±0.078 · 전장 MC 승률 0.375·임무점수 0.552(baseline 53.2% 정합) · wall-time 단발 0.33s/전장 0.68s(이상 급증 없음) · NaN/Inf 0
⑤	exe·빌드	PASS	전체 빌드 exit 0(exe 52MB) · 번들 무결성(_internal에 battle_surrogate·changelog·spec_db·engine·cesium) · GUI 자동화 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료) · 종료 후 잔존 프로세스 0
⑥	위생	PASS	APP_VERSION=헤더=changelog 마지막 v15.13.05 정합 · gitignore 커버 완전 · 민감 산출물 추적 0 · audit_scan.py 신설(11/11 PASS)
⑦	하위호환	PASS	v15 신규 플래그 전부 누락한 구버전 cfg로 단발·전장 모두 무크래시·기본값 적용
⑧	수치·단위	PASS	전장 분모 전부 가드(_fr/_en_value_init·ammo_init=max(1.0,..)·fw/ew=or 1.0·_init_dist>0) · 승리당비용 win_rate=0 가드 · MC NaN/Inf 0
⑨	리소스 누수	PASS	_log() 내부 _mc_mode 가드 · _record_frame 호출 if not _mc_mode 가드 · matplotlib figure close/clear 패턴 정상

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.
감사 범위 주석 — “60커밋”은 ① 코드·로직(diff 상호작용 리뷰)에만 해당하는 블록 경계다. ②DB·③회귀·⑥위생·⑧수치·⑨누수는 현재 코드 전수를 보므로 v15.01~05(적응형 AI·위협방위 등)의 엔진 상태도 이미 포괄한다. v15.01~05는 각자 마이너 감사를 통과했고 전장 엔진이 그 위에 통합 구동된다.

2. 종합 판정

3. 산출물

- audit_scan.py — 종합 감사 정적 점검 자동 스캐너 11항목(버전 정합·gitignore_·log/frames 가드·enable 3종세트·spec_db 정합·전장 분모 가드·MC 3경로). 실행 결과 11/11 PASS. verify_regression.py의 짝.
- _audit_smoke.py — pywinauto 기반 GUI 자동화 스모크. 홈→앱 진입→시뮬레이션 실행→요격률 결과 표시→정상 종료를 무인 검증.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v15 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별한 절차 약점 3건과 개선 귀속:

- 병합 후 /code-review 빈 diff — 블록이 이미 main에 병합돼 리뷰 대상 diff 부재. 표적 수동 Grep + 회귀로 대체(에이전트 의미추적 미수행). → 다음엔 누적 diff(첫커밋^..HEAD) 직접 투입 또는 마이너마다 병합 전 리뷰(shift-left).
- abort 클릭 미검증 — Job Object 구조 + 종료 후 잔존 0으로 대체. → _audit_smoke.py에 MC 중단 시나리오 추가 예정.
- 키 구조 오가정 — surrogate JSON 중첩(table)·DB NATO 코드명 키를 수동 추측해 헛동. → audit_scan.py 자동 정합 점검으로 최소화 완료.

루프 제도화: CLAUDE.md 「종합 감사 6) 메타 회고」 + 메모리 feedback-audit-self-improve.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	8f23e45	Python	3.14.4
OS	Windows 11	numpy / scipy	2.4.4 / 1.17.1
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.9
pywinauto	0.6.9	reportlab / openpyxl	4.5.1 / 3.1.5

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v16 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_v16.pdf로 누적.